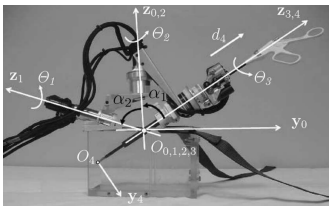


Colle 0
Micromanipulateur compact pour la chirurgie endoscopique– Corrigé

Mines Ponts 2016.



Présentation générale

Validation des performances de l'asservissement d'effort

Modèle de connaissance de l'asservissement

Objectif

Modéliser l'asservissement en effort.

Question 1 Déterminer les expressions des fonctions de transfert $H_1(p)$, $H_2(p)$ et $H_3(p)$.

Correction

$H_1(p) = \dfrac{1}{Jp}$, $H_2(p) = \dfrac{1}{p}$ et $H_3(p) = K_{C\theta}$.

Question 2 Donner l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ de l'asservissement d'effort.

Correction

Calculons $F(p) = \dfrac{C_e(p)}{C_m(p)} = \dfrac{H_1(p)H_2(p)H_3(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)H_3(p)} = \dfrac{K_{C\theta}\dfrac{1}{Jp}\dfrac{1}{p}}{1 + K_{C\theta}\dfrac{1}{Jp}\dfrac{1}{p}} = \dfrac{K_{C\theta}}{Jp^2 + K_{C\theta}}$.

Par suite $H_{\text{BF}}(p) = \dfrac{F(p)H_{\text{cor}}(p)}{1 + F(p)H_{\text{cor}}(p)}$ soit $H_{\text{BF}}(p) = \dfrac{\dfrac{K_{C\theta}}{Jp^2 + K_{C\theta}}}{1 + \dfrac{K_{C\theta}}{Jp^2 + K_{C\theta}}} = \dfrac{K_{C\theta}}{Jp^2 + K_{C\theta} + K_{C\theta}} = \dfrac{1/2}{\dfrac{J}{2K_{C\theta}}p^2 + 1}$.

Question 3 Quel sera le comportement de cet asservissement en réponse à un échelon d'amplitude C_0 ? Conclure.

Correction

Le coefficient d'amortissement étant nul, il s'agit d'un oscillateur harmonique d'amplitude $C_0/2$. Le système vibre ce qui est incompatible avec le mouvement d'un robot chirurgical.

Pour remédier au problème ainsi mis en évidence, le concepteur a choisi de mettre en place une boucle interne numérique, dite tachymétrique, de gain B. On s'intéresse ici à la définition analytique de B. Le schéma-blocs modifié est donné figure suivante.

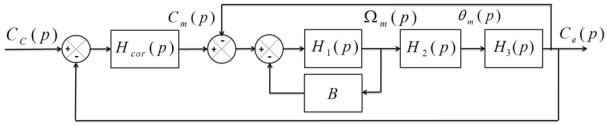


Figure 1 : Régulation avec retour tachymétrique.

On règle B de telle façon que, pour $H_{\text{cor}}(p) = 1$, la fonction de transfert en boucle ouverte, notée $H_{\text{BO}}(p)$, puisse être mise sous la forme suivante : $H_{\text{BO}}(p) = \dfrac{1}{(1+\tau p)^2}$.

Question 4 Donner l'expression analytique du gain B, en fonction de J et $K_{C\theta}$, permettant d'obtenir cette forme de fonction de transfert. En déduire l'expression analytique de la constante de temps τ.

Correction

D'une part, $F_1(p) = \dfrac{\frac{1}{Jp}}{1+\frac{B}{Jp}} = \dfrac{1}{Jp+B}$. Par suite $\text{FTBO}(p) = \dfrac{F_1(p)H_2(p)H_3(p)}{1+F_1(p)H_2(p)H_3(p)} = \dfrac{\frac{1}{Jp+B}\frac{K_{C\theta}}{p}}{1+\frac{1}{Jp+B}\frac{K_{C\theta}}{p}} = \dfrac{K_{C\theta}}{p(Jp+B)+K_{C\theta}} = \dfrac{K_{C\theta}}{Jp^2+Bp+K_{C\theta}} = \dfrac{1}{\frac{J}{K_{C\theta}}p^2+\frac{B}{K_{C\theta}}p+1}$.

Par ailleurs, $H_{\text{BO}}(p) = \dfrac{1}{(1+\tau p)^2} = \dfrac{1}{1+2\tau p+\tau^2 p^2}$.

On a donc $\dfrac{B}{K_{C\theta}} = 2\tau \Rightarrow \dfrac{B}{2K_{C\theta}} = \tau$. D'autre part, $\tau^2 = \dfrac{J}{K_{C\theta}} \Rightarrow \dfrac{B}{2K_{C\theta}} = \sqrt{\dfrac{J}{K_{C\theta}}}$.

Au final, $B = 2\sqrt{JK_{C\theta}}$ et $\tau = \dfrac{B}{2K_{C\theta}} = \dfrac{2\sqrt{JK_{C\theta}}}{2K_{C\theta}} = \sqrt{\dfrac{J}{K_{C\theta}}}$.

Les exigences du cahier des charges sont données plus haut (exigences 1.2.2.1, 1.2.2.3 et 1.2.2.4).

Afin de répondre à ces exigences, on choisit un correcteur proportionnel-intégral de gain K_i et de constante de temps T_i. Le schéma-blocs de la régulation se met sous la forme de la figure **??**.

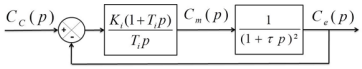


Figure 2 : Régulation avec correcteur PI.

Question 5 Donner l'expression de l'erreur statique en réponse à un échelon d'amplitude C_0. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Correction

- Méthode 1 : la FTBO est de classe 1. L'écart statique est donc nul.
- Méthode 2 (à savoir faire absolument, mais à éviter car trop long).

On a $\varepsilon(p) = \dfrac{C_c(p)}{1+\text{FTBO}(p)} = \dfrac{C_0}{p}\dfrac{1}{1+\frac{K_i(1+T_ip)}{T_ip(1+\tau p^2)}} = C_0\dfrac{1}{p+\frac{K_i(1+T_ip)}{T_i(1+\tau p)^2}}$.

Par suite, $\lim_{t\to+\infty}\varepsilon(t) = \lim_{p\to 0} p\varepsilon(p) = 0$.

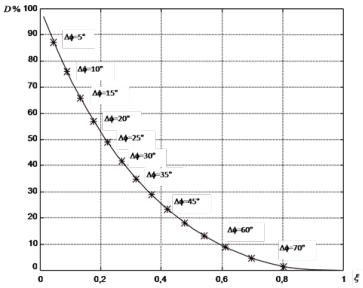
On souhaite régler le correcteur pour que le système asservi ait une fonction de transfert en boucle fermée d'ordre 2 de la forme : $\dfrac{K_{\text{BF}}}{1+\frac{2\xi_{\text{BF}}}{\omega_{0\text{BF}}}p+\frac{p^2}{\omega_{0\text{BF}}^2}}$.

Question 6 Proposer une expression simple pour la constante de temps T_i.

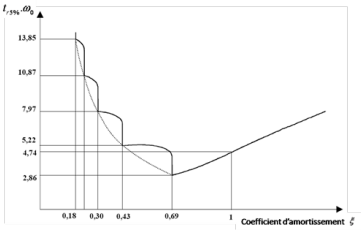
Correction

Pour que la FTBF soit d'ordre 2, la FTBO doit être d'ordre 2.
En choisissant $T_i = \tau$ (compensation du pôle double du système), on a alors $\text{FTBO}(p) = \dfrac{K_i(1+\tau p)}{\tau p(1+\tau p)^2} = \dfrac{K_i}{\tau p(1+\tau p)}$.

On a alors $\text{FTBF}(p) = \dfrac{\dfrac{K_i}{\tau p(1+\tau p)}}{1+\dfrac{K_i}{\tau p(1+\tau p)}} = \dfrac{K_i}{\tau p(1+\tau p)+K_i}$.



Question 7 À partir des courbes ci-contre, proposer une valeur de coefficient d'amortissement et de pulsation propre.



On donne $K_i = 1$.

Question 8 Les critères de performance du cahier des chartes sont-ils respectés ? Tracer l'allure de la réponse temporelle à un échelon C_{c0} en indiquant toutes les valeurs caractéristiques nécessaires.

Correction

Diagrammes de Bode

On prend $K_i = 0,4$, $T_i = 0{,}01$ s et $\tau = 0{,}5$ s.

Question 9 Tracer le diagrame de Bode de la fonction de transfert $G(p) = \dfrac{K_i(1+T_i p)}{T_i p(1+\tau p)^2}$.

Question 2.

D'après l'équation de mouvement, $Jp\Omega_m(p) = C_m(p) - C_e(p)$. On a donc $H_1(p) = \frac{1}{Jp}$. (2)

On a $p\theta_m(p) = \Omega_m(p)$; donc $H_2(p) = \frac{1}{p}$. (2)

Enfin, $C_e(p) = K_{C\theta}\theta_m(p)$ et donc $H_3(p) = K_{C\theta}$. (1)

Question 3.

On a dans un premier temps $\frac{C_e(p)}{C_m(p)} = F(p) = \frac{H_1(p)H_2(p)H_3(p)}{1+H_1(p)H_2(p)H_3(p)} = \frac{\frac{1}{Jp}\frac{1}{p}K_{C\theta}}{1+\frac{1}{Jp}\frac{1}{p}K_{C\theta}} = \frac{K_{C\theta}}{Jp^2+K_{C\theta}}$.

Dans un second temps, $H_{BF}(p) = \frac{\frac{K_{C\theta}}{Jp^2+K_{C\theta}}H_{cor}(p)}{1+\frac{K_{C\theta}}{Jp^2+K_{C\theta}}H_{cor}(p)} = \frac{K_{C\theta}H_{cor}(p)}{Jp^2+K_{C\theta}+K_{C\theta}H_{cor}(p)}$.

Avec $H_{cor}(p) = 1$: $H_{BF}(p) = \frac{K_{C\theta}}{Jp^2+2K_{C\theta}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{J}{2K_{C\theta}}p^2+1}$. (5)

Question 4.

On peut mettre la fonction précédente sous forme canonique. On a : $H_{BF}(p) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{Jp^2}{2K_{C\theta}}+1}$. Il s'agit d'un système du second ordre avec un coefficient d'amortissement nul. On a alors un oscillateur harmonique et la réponse du système à un échelon d'amplitude C_0 est une sinusoïde (d'amplitude C_0 et de moyenne $\frac{C_0}{2}$). (3)

Un mouvement sinusoïdal est surement incompatible avec l'asservissement d'un axe sur un robot chirurgical. (2)

Question 5.

On a $H_{BO}(p) = \frac{\frac{H_{cor}(p)}{1+H_1(p)B}H_2(p)H_3(p)}{1+\frac{H_1(p)}{1+H_1(p)B}H_2(p)H_3(p)} = \frac{H_1(p)H_2(p)H_3(p)}{1+H_1(p)B+H_1(p)H_2(p)H_3(p)} = \frac{\frac{K_{C\theta}}{Jp^2}}{1+\frac{B}{Jp}+\frac{K_{C\theta}}{Jp^2}} = \frac{K_{C\theta}}{Jp^2+pB+K_{C\theta}} = \frac{1}{\frac{Jp^2}{K_{C\theta}}+\frac{pB}{K_{C\theta}}+1}$.

Par ailleurs, $(1+\tau p)^2 = 1+\tau^2p^2+2\tau p$. (2)

En identifiant, $\tau^2 = \frac{J}{K_{C\theta}}$ et $2\tau = \frac{B}{K_{C\theta}}$. On a donc $B = 2\tau K_{C\theta} = 2K_{C\theta}\sqrt{\frac{J}{K_{C\theta}}} = 2\sqrt{JK_{C\theta}}$ et $\tau = \sqrt{\frac{J}{K_{C\theta}}}$. (3)

Question 6.

On a : $\varepsilon(p) = \frac{C_c(p)}{1+FTBO(p)} = \frac{C_0}{p}\cdot\frac{1}{1+\frac{K_i(1+T_ip)}{T_ip(1+\tau p)^2}}$. En conséquences, $\varepsilon_S = \lim_{t\to\infty}\varepsilon(t) = \lim_{p\to0}p\varepsilon(p) = \lim_{p\to0}p\frac{C_0}{p}\cdot\frac{1}{1+\frac{K_i(1+T_ip)}{T_ip(1+\tau p)^2}} = \lim_{p\to0}C_0\cdot\frac{1}{1+\frac{K_i(1+T_ip)}{T_ip(1+\tau p)^2}} = 0$ Nm. (3)

L'exigence 1.2.2.1 est vérifiée. (2)

Question 7.

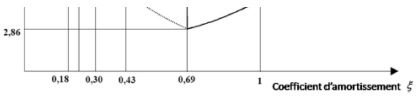
On a $\frac{\frac{K_i(1+T_ip)}{T_ip(1+\tau p)^2}}{1+\frac{K_i(1+T_ip)}{T_ip(1+\tau p)^2}} = \frac{K_i(1+T_ip)}{T_ip(1+\tau p)^2+K_i(1+T_ip)}$. Avec $T_i = \tau$, on a $\frac{K_i}{\tau p(1+\tau p)+K_i}$. (5) La FTBF est bien d'ordre 2.



Pour avoir $D\% \leq 15\%$ il faut $\xi \geq 0{,}5$

Cependant, on trouve sur ce diagramme qu'il faut avoir $\xi \geq 0{,}8$ pour avoir une marge de phase de 70°.

Si on souhaite obtenir le temps de réponse à 5% le plus rapide, comme $\xi \geq 0{,}8 > 0{,}7$, il faut prendre ξ le plus faible possible. Cela impose $\boxed{\xi = 0{,}8}$ et comme $\xi = \frac{1}{2\sqrt{K_i}}$ on a alors $K_i = \frac{1}{4\xi^2} = 0{,}4$.



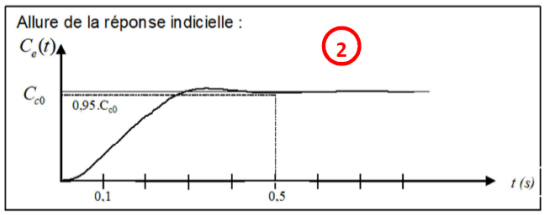
Pour $\xi = 0{,}8$, la lecture de l'abaque donne donc $t_{R5\%}.\omega_0 \geq 3{,}5$ et avec $t_{R5\%} \leq 0{,}5s$ on a $\boxed{\omega_0 \geq 7rad/s}$

Question 9.

Critère	Valeur
Dépassement	2%
Tr5%	<0,5 s
Erreur statique en réponse à un échelon	0

(1) (1) (1)

Allure de la réponse indicielle : (2)





TD 0
Assistance pour le maniement de charges dans l'industrie– Corrigé

Concours Centrale Supelec TSI 2017.

09 SLCI 05 PERF



Mise en situation

Gestion du mouvement vertical

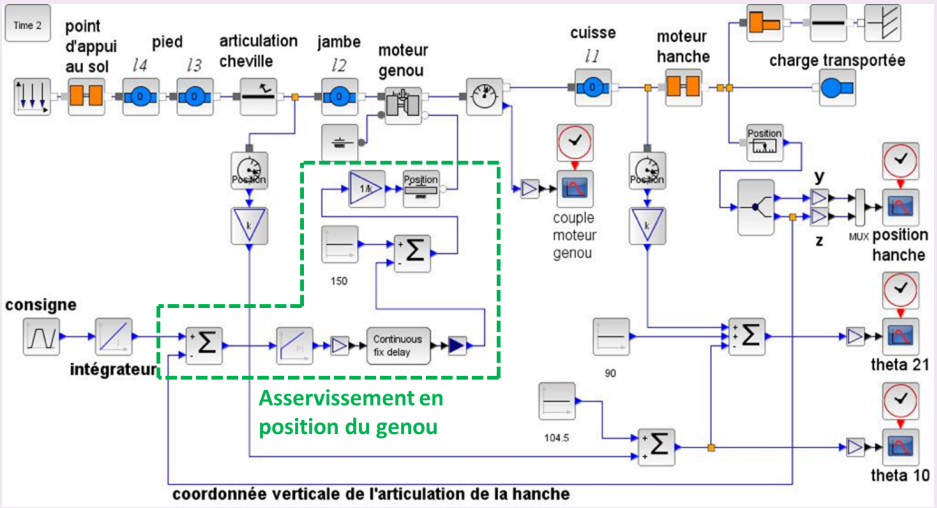
Objectif

Déterminer les réglages de la commande asservie des moteurs genou droit et gauche permettant d'assurer un mouvement vertical ne déséquilibrant pas le porteur de l'exosquelette puis valider les performances attendues listées par le cahier des charges.

Question 1 Déterminer la grandeur physique de la consigne et la grandeur physique asservie à partir du modèle multiphysique présenté plus bas et préciser leurs unités de base dans le système international d'unités (SI).

Correction

Il s'agit d'un asservissement en position.



Question 2 Exprimer $H_\Omega(p) = \dfrac{\Omega_m(p)}{\Omega_{mC}(p)}$ en fonction de J, K_2 et p.

Correction

En faisant l'hypothèse que le couple perturbateur est nul, on a : $H_\Omega(p) = \dfrac{\Omega_m(p)}{\Omega_{mC}(p)} = \dfrac{C_\Omega(p)M_C(p)\dfrac{1}{Jp+f}}{1+C_\Omega(p)M_C(p)\dfrac{1}{Jp+f}}$. En conséquences : $H_\Omega(p) = \dfrac{K_2}{Jp+K_2} = \dfrac{1}{\dfrac{Jp}{CK_2}+1}$.

Question 3 Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $\theta_{mC}(p)$, $H_\Omega(p)$, K_1 et p.

Correction

D'une part, $\varepsilon(p) = \theta_{mC}(p) - \theta_m(p)$. D'autre part, $\theta_m(p) = H_\Omega(p)\dfrac{K_1}{p}\varepsilon(p)$. Par suite, $\varepsilon(p) = \theta_{mC}(p) - H_\Omega(p)\dfrac{K_1}{p}\varepsilon(p) \Leftrightarrow \varepsilon(p)\left(1+H_\Omega(p)\dfrac{K_1}{p}\right) = \theta_{mC}(p)$. En conséquences, $\varepsilon(p) = \dfrac{\theta_{mC}(p)}{1+H_\Omega(p)\dfrac{K_1}{p}}$.

Question 4 Déterminer l'erreur de position ε_p puis l'erreur de traînage ε_v. Conclure sur la valeur de K_1 pour satisfaire à l'exigence d'erreur en traînage.

Correction

On a :

- $\varepsilon_p = \lim\limits_{t\to\infty}\varepsilon(t) = \lim\limits_{p\to0}p\varepsilon(p) = \lim\limits_{p\to0}p\dfrac{1}{1+H_\Omega(p)\dfrac{K_1}{p}}\dfrac{1}{p} = \lim\limits_{p\to0}\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{\dfrac{Jp}{C_\Omega K_2}+1}\dfrac{K_1}{p}} = 0$ (ce qui était prévisible pour un système de classe 1) ;
- $\varepsilon_v = \lim\limits_{t\to\infty}\varepsilon(t) = \lim\limits_{p\to0}p\varepsilon(p) = \lim\limits_{p\to0}p\dfrac{1}{1+H_\Omega(p)\dfrac{K_1}{p}}\dfrac{1}{p^2} = \lim\limits_{p\to0}\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{\dfrac{Jp}{C_\Omega K_2}+1}\dfrac{K_1}{p}}\dfrac{1}{p} = \lim\limits_{p\to0}\dfrac{1}{p+\dfrac{1}{\dfrac{Jp}{C_\Omega K_2}+1}K_1} = \dfrac{1}{K_1}$ (ce qui était prévisible pour un système de classe 1 et de gain K_1 en BO).

Ainsi, pour avoir une erreur de traînage inférieure à 1%, il faut $\dfrac{1}{K_1} < 0,01$ et $K_1 > 100$.

Question 5 Déterminer l'erreur en accélération et conclure quant au respect du cahier des charges.

Correction

En raisonnant de même, on a : $\varepsilon_a = \lim\limits_{t\to\infty}\varepsilon(t) = \lim\limits_{p\to0}p\varepsilon(p) = \lim\limits_{p\to0}p\dfrac{1}{1+H_\Omega(p)\dfrac{K_1}{p}}\dfrac{1}{p^3} = \lim\limits_{p\to0}\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{\dfrac{Jp}{C_\Omega K_2}+1}\dfrac{K_1}{p}}\dfrac{1}{p^2} = 0 = \lim\limits_{p\to0}\dfrac{1}{p^2+\dfrac{p}{\dfrac{Jp}{C_\Omega K_2}+1}K_1} = \infty$ (ce qui était prévisible pour un système de classe 1).
Ainsi, le correcteur choisi ne permet pas de vérifier le cahier des charges.

Question 6 Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $\theta_{mC}(p)$, T, K_1, K_3 et p.

Correction

En utilisant le schéma-blocs, on a :

- $\varepsilon(p) = \theta_{mC}(p) - \theta_m(p)$;
- $\Omega_{mC}(p) = K_3 p\theta_{mC}(p) + K_1\varepsilon(p)$;
- $\theta_m(p) = \Omega_{mC}(p)\dfrac{1}{p}\dfrac{1}{1+Tp}$.

On a donc : $\varepsilon(p) = \theta_{mC}(p) - \Omega_{mC}(p)\dfrac{1}{p}\dfrac{1}{1+Tp} = \theta_{mC}(p) - (K_3 p\theta_{mC}(p) + K_1\varepsilon(p))\dfrac{1}{p(1+Tp)} = \theta_{mC}(p) - \dfrac{K_3 p}{p(1+Tp)}\theta_{mC}(p) - \dfrac{K_1}{p(1+Tp)}\varepsilon(p)$.

On a alors $\varepsilon(p)\left(1 + \dfrac{K_1}{p(1+Tp)}\right) = \theta_{mC}(p)\left(1 - \dfrac{K_3}{1+Tp}\right)$

$\Leftrightarrow \varepsilon(p)\dfrac{p(1+Tp)+K_1}{p(1+Tp)} = \theta_{mC}(p)\dfrac{1+Tp-K_3}{1+Tp}$.

Enfin, $\varepsilon(p) = \theta_{mC}(p)\dfrac{p(1+Tp-K_3)}{p(1+Tp)+K_1}$.

Question 7 Exprimer l'erreur de traînage et déterminer la valeur de K_3 permettant l'annuler cette erreur.

Correction

$\varepsilon_v = \lim\limits_{t\to\infty}\varepsilon(t) = \lim\limits_{p\to 0} p\varepsilon(p) = \lim\limits_{p\to 0} p\dfrac{p(1+Tp-K_3)}{p(1+Tp)+K_1}\dfrac{1}{p^2} = \lim\limits_{p\to 0}\dfrac{(1+Tp-K_3)}{p(1+Tp)+K_1} = \dfrac{1-K_3}{K_1}$.
Au final, pour annuler l'erreur de traînage, on doit avoir $K_3 = 1$.

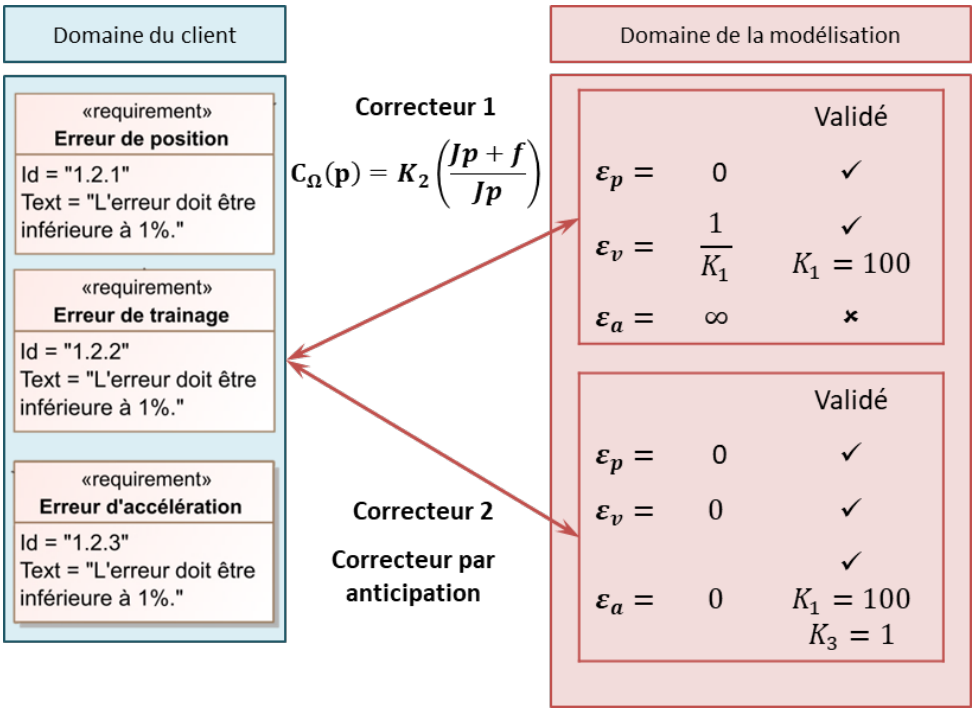
Question 8 Exprimer et déterminer l'erreur d'accélération en prenant les valeurs de K_3 et de K_1 déterminées précédemment. Conclure quant au respect du cahier des charges.

Correction

On a : $\varepsilon_a = \lim\limits_{t\to\infty}\varepsilon(t) = \lim\limits_{p\to 0} p\varepsilon(p) = \lim\limits_{p\to 0} p\dfrac{p(1+Tp-K_3)}{p(1+Tp)+K_1}\dfrac{1}{p^3} = \lim\limits_{p\to 0}\dfrac{(1+Tp-K_3)}{p(1+Tp)+K_1}\dfrac{1}{p}$. En prenant $K_3 = 1$ et $K_1 = 100$, on obtient : $\varepsilon_a = \dfrac{T}{p(1+Tp)+100} = \dfrac{33\times 10^{-3}}{100}$. L'erreur est donc de 33×10^{-5}.
Le cahier des charges est donc validé.

Synthèse

Question 9 En utilisant la figure ci-dessous, conclure sur les actions qui ont mené à une validation du cahier des charges.



03 NUM

Pas de corrigé pour cet exercice.

Schéma d'Euler⋆

Question 1 Donner la méthode de résolution numérique des équations différentielles suivantes en utilisant le schéma d'Euler explicite.

$$\begin{cases} y'(t) + \alpha y(t) = \beta \\ y(0) = \gamma \end{cases} \tag{0.1}$$

Équation 1

On a :

$$y'(t) \simeq \frac{y(t+h) - y(h)}{h}$$

En discrétisant le problème, on a $y_k = y(kh) = y(t)$; donc :

$$\frac{y(t+h) - y(h)}{h} + \alpha y(t) = \beta \Longrightarrow \frac{y_{k+1} - y_k}{h} + \alpha y_k = \beta \Longleftrightarrow y_{k+1} = \beta h - \alpha y_k + y_k \Longleftrightarrow y_{k+1} = \beta h + y_k\,(1 - \alpha$$

Schéma d'Euler⋆

03 NUM

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Donner la méthode de résolution numérique des équations différentielles suivantes en utilisant le schéma d'Euler explicite.

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$$
$$\theta(0) = 0 \quad \dot{\theta}(0) = 0$$

On pose $y_0(t) = \theta(t)$ et $y_1(t) = \dot{\theta}(t) = y_0'(t)$. On a donc

$$\begin{cases} y_0'(t) = y_1(t) \\ y_1'(t) + \dfrac{g}{l}\sin y_0(t) = 0 \end{cases}$$

Par ailleurs, $y_0(t) = 0$ et $y_1(t) = 0$.

En discrétisant, on a donc :

$$\begin{cases} \dfrac{y_{0,k+1} - y_{0,k}}{h} = y_{1,k} \\ \dfrac{y_{1,k+1} - y_{1,k}}{h} + \dfrac{g}{l}\sin y_{0,k} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y_{0,k+1} = hy_{1,k} + y_{0,k} \\ y_{1,k+1} = -h\dfrac{g}{l}\sin y_{0,k} + y_{1,k} \end{cases}$$

Diagramme de Bode⋆

11 SLCI

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante : $F_2(p) = \dfrac{10}{(1+10p)(10+p)}$.

Tracer asymptotique

$$F_2(p) = \frac{1}{(1+10p)\left(1+\dfrac{p}{10}\right)}$$

	$\omega \to 0$	$\omega_1 = \frac{1}{10}$ rad/s	$\omega_2 = 10$ rad/s	$\omega \to \infty$
$H_1(p) = \frac{1}{1+10p}$	0 dB/décade 0°	−20 dB/décade −90°	−20 dB/décade −90°	
$H_2(p) = \frac{1}{1+\frac{p}{10}}$	0 dB/décade 0°	0 dB/décade 0°	−20 dB/décade −90°	
$F_2(p)$	0 dB/décade 0°	−20 dB/décade −90°	−40 dB/décade −180°	

Positionnement du diagramme de gain Lorsque que ω tend vers 0, le gain tend vers $20\log 1 = 0$ dB.

Question 2 Le système est sollicité par une entrée sinusoïdale de période 60 s et d'amplitude 10. Quel est le signal de sortie ?

Pour une période de 60 s, la pulsation est de $\dfrac{2\pi}{T}$ soit $\omega = 0{,}1$ rad s^{-1}. Pour cette pulsation le gain est de -5 dB et le déphasage de $-\dfrac{\pi}{4}$.

On a donc $20\log(S/E) = -5$ soit $S = E \times 10^{-5/20} = 10 \times 0{,}56 = 5{,}6$. Le signal d'entrée est donc $e(t) = 10\sin(0{,}1t)$ et le signal de sortie $s(t) = 5{,}6\sin\left(0{,}1t - \dfrac{\pi}{4}\right)$.

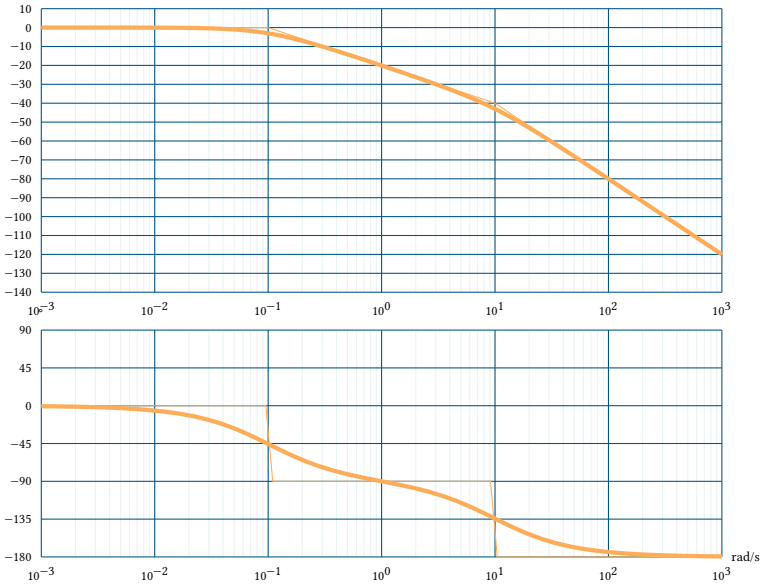

10
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
−130
−140
10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^{0} 10^{1} 10^{2} 10^{3}
90
45
0
−45
−90
−135
−180
rad/s
10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^{0} 10^{1} 10^{2} 10^{3}

Schéma d'Euler⋆

03 NUM

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Donner la méthode de résolution numérique des équations différentielles suivantes en utilisant le schéma d'Euler explicite.

$$\begin{cases} y'(t) = -ty^2(t) & \text{si } t > 0 \\ y(0) = \alpha \end{cases} \tag{0.2}$$

La Seine Musicale⋆

03 SLCI

Question 1 En considérant que la perturbation $C_{\text{pert}}(p)$ est nulle, déterminer $H_f(p) = \dfrac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)}$ sous forme canonique. Réduction de la boucle du moteur à courant continu :

$$\frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{\dfrac{k_c}{R+Lp}\dfrac{1}{J_{eq}p}}{1+\dfrac{k_c}{R+Lp}\dfrac{k_e}{J_{eq}p}} = \frac{k_c}{(R+Lp)J_{eq}p + k_e k_c}.$$

On a alors,

$$\frac{X_{ch}(p)}{\Omega_c(p)} = K_a \frac{CK_h \dfrac{k_c}{(R+Lp)J_{eq}p + k_e k_c}}{1 + CK_h K_{\text{capt}} \dfrac{k_c}{(R+Lp)J_{eq}p + k_e k_c}}$$

$$= K_a \frac{CK_h k_c}{(R+Lp)J_{eq}p + k_e k_c + CK_h K_{\text{capt}} k_c}$$

$$= \frac{K_a}{\left(k_e k_c + CK_h K_{\text{capt}} k_c\right)} \frac{CK_h k_c}{\dfrac{J_{eq}(R+Lp)}{k_e k_c + CK_h K_{\text{capt}} k_c}p + 1}.$$

Question 2 En prenant $\Omega_c(p) = 0$, exprimer la fonction de transfert $H_r(p) = \dfrac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)}$ en la mettant sous la forme : $H_r(p) = -\dfrac{\alpha(1+\tau p)}{1+\gamma p + \delta p^2}$. Exprimer α, τ, γ et δ en fonction des différents paramètres de l'étude.

Par lecture directe du schéma-blocs, on a $\Omega_m(p) = \dfrac{1}{J_{eq}p}\left(C_{\text{pert}}(p) + C_m(p)\right)$.

De plus, $C_m(p) = \left(U_m(p) - k_e\Omega_m(p)\right)\dfrac{k_c}{R+Lp}$ et $U_m(p) = \varepsilon(p)CK_h = -\Omega_m(p)CK_hK_{\text{capt}}$.

On a donc,

$$\Omega_m(p) = \frac{1}{J_{eq}p}C_{\text{pert}}(p) + \frac{1}{J_{eq}p}\left(-\Omega_m(p)CK_hK_{\text{capt}} - k_e\Omega_m(p)\right)\frac{k_c}{R+Lp}.$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) = \frac{1}{J_{eq}p}C_{\text{pert}}(p) + \frac{1}{J_{eq}p}\Omega_m(p)\left(-CK_hK_{\text{capt}} - k_e\right)\frac{k_c}{R+Lp}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p)\left(1 + \frac{1}{J_{eq}p}\left(CK_hK_{\text{capt}} + k_e\right)\frac{k_c}{R+Lp}\right) = \frac{1}{J_{eq}p}C_{\text{pert}}(p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)} = \frac{\dfrac{1}{J_{eq}p}}{\left(1 + \dfrac{1}{J_{eq}p}\left(CK_hK_{\text{capt}} + k_e\right)\dfrac{k_c}{R+Lp}\right)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)} = \frac{R + Lp}{J_{eq}p\,(R + Lp) + \left(CK_hK_{\text{capt}} + k_e\right)k_c}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)} = \frac{R}{\left(CK_hK_{\text{capt}} + k_e\right)k_c} \frac{1 + \frac{L}{R}p}{\frac{J_{eq}}{\left(CK_hK_{\text{capt}} + k_e\right)k_c}p\,(R + Lp) + 1}.$$

Par identification, on a alors : $\alpha = -\frac{R}{\left(CK_hK_{\text{capt}} + k_e\right)k_c}$,

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$\gamma = \frac{RJ_{eq}}{\left(CK_hK_{\text{capt}} + k_e\right)k_c}$$

$$\delta = \frac{LJ_{eq}}{\left(CK_hK_{\text{capt}} + k_e\right)k_c}.$$

Question 3 Exprimer $X_{\text{ch}}(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_{\text{pert}}(p)$.
D'une part, $\Omega_m(p) = H_f(p)\Omega_c(p)$ quand il n'y a pas de perturbation. D'autre part, $\Omega_m(p) = H_r(p)C_{\text{pert}}(p)$ quand il n'y a pas de perturbation.

Par superposition, on a donc $\Omega_m(p) = H_f(p)\Omega_c(p) + H_r(p)C_{\text{pert}}(p)$.

Par suite, $X_{ch}(p) = \left(H_f(p)\Omega_c(p) + H_r(p)C_{\text{pert}}(p)\right)\frac{DK_{\text{red}}}{2p}$.

Diagramme de Bode⋆

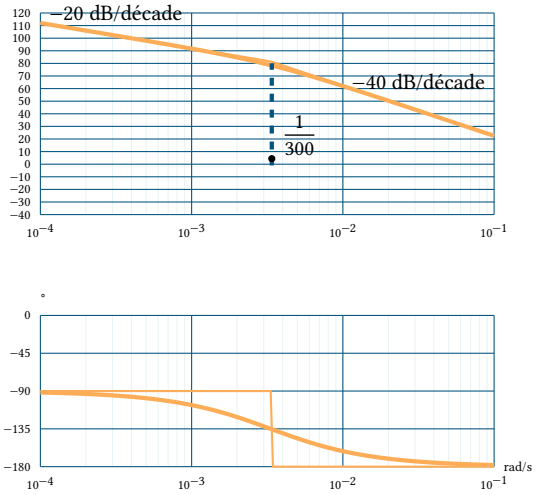
SLCI

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante : $F_3(p) = \frac{40}{p\,(1 + 300p)}$.

Tracer asymptotique

	$\omega \to 0$	$\omega = \frac{1}{300}$ rad/s	$\omega \to \infty$
$H_1(p) = \frac{40}{p}$	-20 dB/décade $-90°$		-20 dB/décade $-90°$
$H_2(p) = \frac{1}{1 + 300p}$	0 dB/décade $0°$		-20 dB/décade $-90°$
$F_3(p)$	-20 dB/décade $-90°$		-40 dB/décade $-180°$

Positionnement du diagramme de gain Lorsque que ω tend vers 0, $F_3(p) \simeq \frac{40}{p}$. Cette asymptote de pente -20 dB/decade passe par le point $(40, 0)$.


−20 dB/décade
−40 dB/décade
1
300
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
°
0
−45
−90
−135
−180
rad/s